

Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Packet Tracer 11.9.3 - Práctica de Diseño e Implementación de VLSM (Caso 2: 172.31.103.0/24)

Profesores:

Yerly Flores Garcia

José María Aguilera Méndez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fátima M. Herrera González - A01770839

Parte 1:

- ¿Cuántas subredes se necesitan para la topología de red?
  5, 4 para LAN, 1 para WAN
- ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para Sw1?
  255.255.255.224(/27)
- ¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
  30
- b. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para Sw2?
  255.255.255.224(/27)
- ¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
  30
- c. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para Sw3?
  255.255.255.240(/28)
- ¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
  14
- d. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para Sw4?
  255.255.255.240(/28)
- ¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
  14
- e. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para la conexión entre Remote-Site1 y Remote-Site2
  255.255.255.252(/30)

Parte2:

Descripción de la subred	Cantidad de hosts necesarios	Dirección de red/CIDR	Primera dirección de host utilizable	Dirección de difusión
LAN PC A	27	172.31.103.0/27	172.31.103.1	172.31.103.31
LAN PC B	25	172.31.103.32/27	172.31.103.33	172.31.103.63
LAN PC C	14	172.30.103.64/28	172.31.103.65	172.31.103.79
LAN PC D	8	172.30.103.80/28	172.31.103.81	172.31.103.95
Enlace WAN	2	172.30.103.96/28	172.30.103.97	172.31.103.99

Esquema de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	IP	Máscara de subred	Puerta de enlace predeterminada
Branch 1	G0/0	172.31.103.1	255.255.255.224	–
	G0/1	172.31.103.33	255.255.255.224	–
	S0/0/0	172.31.103.97	255.255.255.252	–
Branch 2	G0/0	172.31.103.65	255.255.255.240	–

	G0/1	172.31.103.81	255.255.255.240	–
	S0/0/0	172.31.103.98	255.255.255.252	–
Sw1	VLAN 1	172.31.103.2	255.255.255.224	172.31.103.1
Sw2	VLAN 1	172.31.103.34	255.255.255.224	172.31.103.33
Sw3	VLAN 1	172.31.103.66	255.255.255.240	172.31.103.65
Sw4	VLAN 1	172.31.103.82	255.255.255.240	172.31.103.81
User-1	NIC	172.31.103.30	255.255.255.224	172.31.103.1
User-2	NIC	172.31.103.62	255.255.255.224	172.31.103.33
User-3	NIC	172.31.103.78	255.255.255.240	172.31.103.65
User-4	NIC	172.31.103.94	255.255.255.240	172.31.103.81